

第 52 卷 第 3 期
2019 年 3 月

中国电力
ELECTRIC POWER

Vol. 52, No. 3
Mar. 2019

燃气-蒸汽联合循环机组循环水泵优化管理系统设计与开发

黄郑[1]，及建军[1]，于国强[1]，司风琪[2]，周建新[2]

(1. 江苏方天电力技术有限公司，江苏 南京 211102；
2. 东南大学 能源热转换及其过程测控教育部重点实验室，江苏 南京 210096)

摘 要：针对燃气-蒸汽联合循环机组循环水泵运行管理较为缺乏的现状，设计并开发了燃气-蒸汽联合循环机组循环水泵运行管理系统。该系统基于循环水泵优化模型，能够根据机组负荷、抽汽量以及外部环境条件的变化，对循环水泵的运行方式进行及时调整，实现循环水泵优化运行指导；系统还构建了机组特性数据库，便于对机组检修后模型特性关系的修正与维护。该系统已在某200 MW级联合循环机组中得到成功投运，对降低厂用电率，促进节能降耗，提高机组经济性有着积极作用，具有广阔的应用前景。

关键词：燃气-蒸汽联合循环机组；循环水泵；优化调度；节能减排；管理系统

中图分类号：TM621 **文献标志码**：A **DOI**：10.11930/j.issn.1004-9649.201803048

0 引言

中国燃气轮机及其联合循环机组发展较晚，其健康管理方式还停留在定期维修的方式，与国外先进水平相比还存在不少差距，对其开展优化运行的研究也相对较少。循环水泵是燃气-蒸汽联合循环机组中耗电量较大的辅机之一，其耗电量约占整个机组总发电量的1.0%～1.5%[1-2]。同时，作为维持凝汽器压力的主要设备，其运行方式会直接影响机组背压，进而影响机组的经济性[3-4]。目前，中国绝大多数燃气-蒸汽联合循环机组的循环水泵操作是不能连续调节的，机组常采用的循环水泵优化运行的主要方式是基于机组冷端试验结果，并由机组运行人员根据运行经验对循环水泵运行方式进行切换操作，各运行人员水平可能存在差异，同时也存在一定的随意性，并不能起到较好的节能减排作用。因此，在充分利用机组特性关系的基础上，设计并开发了循环水泵优化管理系统，对降低厂用电率，促进节能降耗，提高机组经济性具有重要意义。

目前，国内针对燃煤机组的循环水系统开展了大量的优化工作并取得了较多的成果[5-6]，但尚未对燃气-蒸汽联合循环机组进行优化调节的研究。在燃煤机组的实际工程化应用中，主要采用“等效益曲线”法[7]，即设定了不同机组负荷和凝汽器进口水温，利用凝汽器变工况特性，对循环水泵运行方式进行优化。然而，燃气-蒸汽联合循环机组以供热型为主，外部环境变化对其性能影响较大，直接采用“等效益曲线”法，缺乏考虑机组负荷、供热量以及外部环境条件对联合循环机组凝汽器进口水温的影响，无法准确地指导燃气-蒸汽联合机组循环水泵的优化运行。

本文介绍了新开发的“燃气-蒸汽联合循环机组循环水泵优化管理系统”。该系统以某200 MW级燃气-蒸汽联合循环机组循环水系统为例，设计并开发了循环水泵优化管理系统，并根据机组负荷和供热量以及外部环境条件的变化，对循环水泵的运行方式作出及时性调整，实现了循环水泵优化运行指导。该系统充分考虑到机组发电成本与上网电价等因素，满足竞价上网的运行机制；同时还设计了后期维护模块，并配置了SQL Server数据库，便于机组后期检修时特性关系的修正以及后期系统的升级维护，具有一定的扩展性和通用性。

收稿日期：2018-03-09； **修回日期**：2019-02-01。

万方数据



1　系统设计

1.1　系统对象

研究对象为某燃气-蒸汽联合循环电厂 1 号和 2 号机组，燃气轮机做功后的混合气体排入余热锅炉，并通过余热锅炉内布置的换热器对蒸汽轮机系统的给水进行加热，产生符合品质要求的水蒸气，送至汽轮机中膨胀做功[8]，流程如图 1 所示。

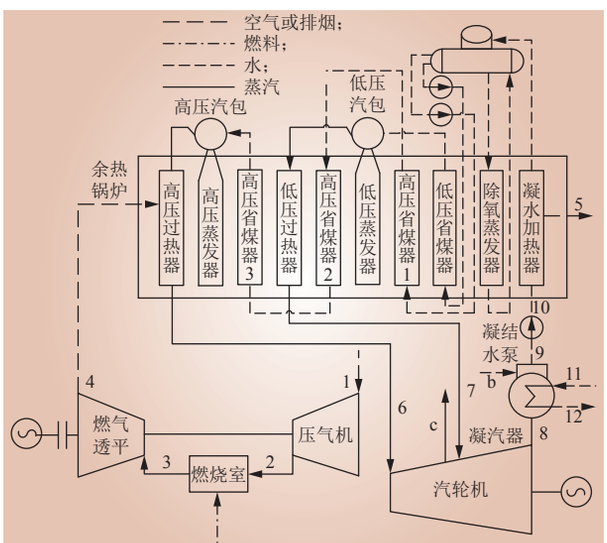


图 1　燃气–蒸汽联合循环机组流程

Fig. 1　The work flow of gas-steam combined cycle unit

该联合循环机组汽轮机采用型号为 N7000 型凝汽式汽轮机，最大功率 60 MW，设计排汽压力 5.1 kPa。

机组采用闭式循环水系统，如图 2 所示。冷却塔出口水温即为凝汽器循环水入口温度，然而冷却塔出口水温与循环水体积流量、环境条件及凝汽器参数等机组工况密切相关[9]，因此循环水入口温度随机组运行工况（负荷、环境温度和环境相对湿度）以及循环水体积流量的变化而改变。

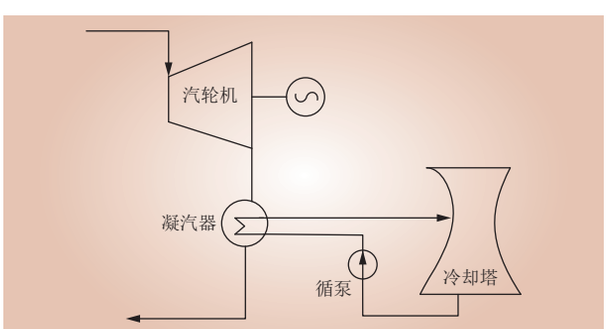


图 2　闭式循环水系统示意

Fig. 2　The schematic of closed circulating water system

机组循环水系统分别配置了 2 台循环水泵，机组之间设有联络阀，必要时可以将其打开，共享循环水量，增强了系统运行的灵活性。高速泵额定流量为 1.97 m^3/s，低速泵额定流量为 1.57 m^3/s。单台机组循环水泵的运行方式有 3 种：低速泵运行、高速泵运行、双泵运行。每种运行方式下循环水泵耗功可根据运行时电压、电流计算得出。

1.2　系统数据流

燃气-蒸汽联合循环机组循环水泵优化管理是一个较为复杂的过程，软件的开发不仅需要获取当前机组实时运行数据，还需要获取外部环境参数、机组历史数据、机组特性曲线以及试验数据等，其系统数据流如图 3 所示。

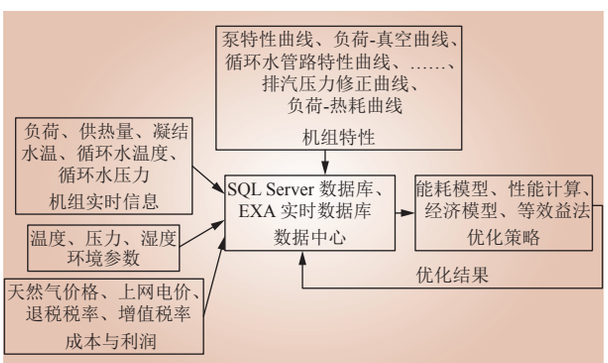


图 3　系统数据流

Fig. 3　System data flow

机组特性信息包括循环水泵的特性曲线、负荷–真空曲线、循环水管路特性曲线、排汽压力修正曲线以及负荷-热耗曲线等，在机组发生大小检修后，部分特性会发生变化，因此设计了后期维护模块，将检修后最新的特性关系更新到 SQL Server 数据库中。循环水泵优化系统实时获取了大气温度、大气压力以及空气湿度等外部环境参数，并从 SIS 系统中获取机组负荷、供热量、凝结水温、循环水进口温度等机组实时信息，存入 EXA 实时数据库当中；除此之外，考虑到天然气价格、上网电价、增值税率以及退税税率会发生变化，系统还配置了相应的数据采集装置，并将其录入 SQL Server 数据库中。

1.3　系统架构

目前，燃气-蒸汽联合循环机组普遍配置了厂级监控信息系统[10]（supervisory information system，

万方数据

SIS），通过接口程序从 SIS 系统读取实时生产信息，存入 SQL 关系数据库和 EXA 数据库中，性能计算服务器从数据库中读取数据，并完成了循环水泵优化的计算，系统流程架构如图 4 所示。

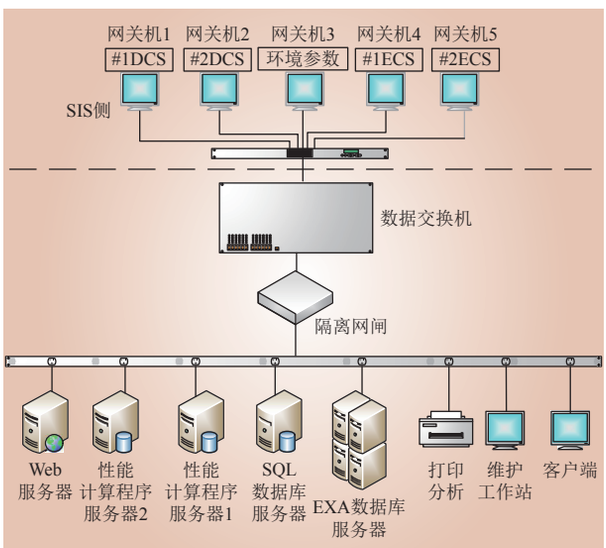


图 4 系统架构

Fig. 4 System architecture

Web 服务器布置了 Web 应用程序，对循环水泵优化结果进行可视化处理，以友好的方式对用户进行开放。系统还设置了维护工作站，提供机组大小检修后系统的维护与升级功能。为保证数据的安全，在 SIS 侧与循环水泵优化系统间设置了隔离网闸，系统管理员在通过维护工作站进行系统维护时只能修改循环水泵侧相关信息，避免了对 SIS 侧的篡改。

循环水泵优化调度系统是利用机组已有的各种真空与负荷、真空与热耗等机组特性关系，加之现场的相关数据计算得出的基本构架，构成系统的数学模型。在此模型基础上，根据实时信息，在线驱动优化系统，计算出当前运行工况的分析数据和其他备选调度方案的分析数据并进行比较，制定优化策略，得出优化结论，并以友好的可视化界面将系统结论显示给运行人员，对运行人员循环水泵调度操作给予了指导性建议。

1.4 循环水泵优化算法

循环水泵优化管理系统采用两种算法，一种是建立在热力学基础上的能耗分析方法[11]；另一种是建立在“发电厂能量价值分析”基础上的经济分析方法[12]。前者主要比较泵启停前后机组功率是否增加，以此判断是否改变运行方式，据此给出优化建议。后者主要考虑到同等功率的电价和天然气价格的不等值性，比较泵启停前后机组经济性是否增加，给出指导建议。

1.4.1 数据预处理

采集机组数据的传感器长时间工作在高温、高压等恶劣条件下，易发生各类故障，对循环水泵优化管理系统的性能计算以及优化策略的制定带来了一定的干扰[13]。循环水泵优化管理系统设计并采用了 RITNN 传感器故障诊断方法[14]，在传感器异常时，采用数据重构的方法对异常数据进行替代，进而保证了数据源的正确性。

燃气-蒸汽联合循环机组在实际运行过程中，其运行工况随着 AGC 指令发生改变，考虑到机组的安全性，循环水泵优化管理系统仅在机组处于稳态工况时才给出优化策略。本系统选择天然气流量、燃气轮机负荷以及排气温度 3 个参数作为判定机组稳态的依据，并采用基于样本熵的方法[4, 15-1,6]对其进行判定。

1.4.2 优化目标函数

从机组能耗角度出发，将汽轮机增发的功率与循环水泵耗功之差达到最大时的循环水量定义为最佳循环水量，此时的真空即为最佳能耗真空，其循环水泵优化目标函数如式（1）所示。

$$\max \Delta P = \sum_{i=1}^{n} \Delta P_{ti} - \sum_{k=1}^{m} \Delta P_{bk} \qquad (1)$$

式中：ΔP为机组净收益功率，kW；ΔP_{ti}为第 i 台汽轮机组增发的功率，kW；ΔP_{bk}为第 k 台循环水泵耗电功率，kW。

从机组经济性角度出发，将汽轮机增发功率所节约的天然气价格与循环水泵耗电量价格之差达到最大时的循环水量定义为最经济循环水量，此时的真空即为最优经济真空，其循环水泵优化目标函数如式（2）所示。

$$\max \Delta E = \sum_{i=1}^{n} \Delta P_{ti} R_{fi} - \sum_{k=1}^{m} \Delta P_{bk} R_{wi} \qquad (2)$$

式中：ΔE为机组经济收益，元/h; R_{fi}为发电及供热成本，元/(kW·h)；R_{wi}为上网电价，元/(kW·h)。

在能耗模型下，目标函数ΔP最大时所对应的循环水泵运行方式，即是最佳循环水泵运行方式；在经济模型下，目标函数ΔE最大时所对应的循环

万方数据



水泵运行方式，即是最佳循环水泵运行方式。

1.4.3　循环水泵优化策略

将机组负荷、抽汽量、环境温度作为边界条件，通过分别枚举计算不同边界条件下、不同优化策略下 3 种运行方式下的最佳运行方式，形成了循环水泵两种优化策略，具体流程如下。

（1）根据厂家提供的验收资料，获取泵的特性曲线以及循环水管路特性曲线，并计算不同运行方式下的循环水流量 D_w 与循环水泵耗功 N_p，如式（3）所示。

$$N_p = f(D_w) \tag{3}$$

（2）根据机组负荷 N 以及各级抽汽量 D_e，采用支持向量机算法对历史数据进行建模，求取低压缸排汽量 D_c，如式（4）所示。

$$D_c = f(N, D_e) \tag{4}$$

（3）根据外部环境参数，基于机理模型求取冷却塔入口水温 t_{w1}、冷却塔出口水温 t_{w2} 以及凝汽器真空 p_c，如式（5）所示。

$$\begin{aligned} t_{w1} &= f(D_w, \tau, B, \varphi, t_{w2}) \\ t_{w2} &= f(D_c, D_w, t_{w1}) \\ p_c &= f(D_c, D_w, t_{w1}) \end{aligned} \tag{5}$$

式中：D_w 为循环水流量；τ 为环境干球温度；B 为大气压力；φ 为空气湿度。

（4）根据凝汽器真空以及汽轮机排汽压力修正曲线，求取机组功率增量，如式（6）所示。

$$\Delta P_t = f(p_c) \tag{6}$$

（5）根据式（1）与式（2）建立的能耗优化模型以及经济优化模型目标函数，对 3 种运行方式分别采用枚举法计算得出等效益曲线，实现循环水泵优化。

循环水泵优化算法流程如图 5 所示，设定时钟周期计算后，进行数据采集工作，并对采集的异常数据进行 RITNN 法传感器异常重构；从 SQL Server 关系数据库中读取循环水泵特性曲线、负荷-真空曲线、循环水管路特性曲线以及排汽压力修正曲线等机组特性关系；对机组进行稳态判定，若机组为稳态工况，则进行性能计算并采用优化算法制定优化策略，否则进入下一周期计算；对优化结果进行数据存储，为以后机组能耗大数据特性分析设计做好接口，进行下一次计算。针对循环水泵优化管理系统的不同模块，采用不同时钟周期计算的方式，对循环水泵性能监测模块，设定时钟周期为 10 s，对循环水泵优化调度管理模块，设定时钟周期为 60 min。

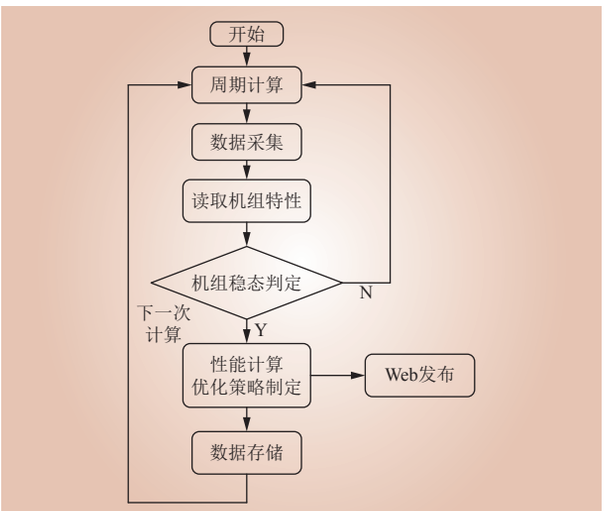


图 5　循环水泵优化算法流程

Fig. 5　Pump optimization algorithm flow

2　系统功能与特点

循环水泵优化管理系统主要包括 4 个模块：运行监测模块、循环水泵能耗优化模块、循环水泵经济优化模块以及循环水泵优化管理模块。其中，循环水泵能耗优化模块与循环水泵经济优化模块为双模型模块，两个从不同角度出发，分别进行在线计算，提出运行操作指导性建议，为运行人员的操作和管理人员的考核提供了有力的依据。

2.1　运行监测模块

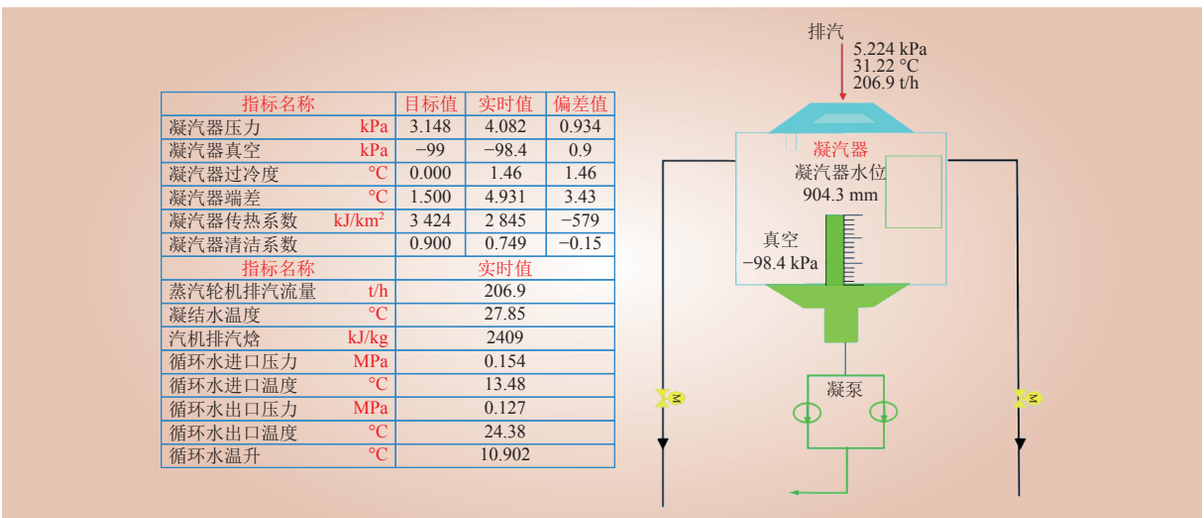
系统运行监测模块的设计为运行人员提供决策辅助依据，保证了机组安全可靠的稳定运行。该模块对循环水系统、凝汽器、冷却塔、真空系统以及外部环境等相关参数进行实时监视，如干球温度、环境湿度、环境压力、凝汽器循环水进出口水温、凝器真空、机组负荷、供热抽汽量等，图 6 给出了凝汽器相关的监控信息，并可根据用户需求以成组表格、实时趋势图等其他可视化展示。

2.2　循环水泵能耗优化模块

循环水泵能耗优化模块从热力学第一定律角度出发，优化目标为效率最高，通过在线计算机组在各种工况下能耗最低的循环水泵运行方式。考虑到机组抽汽量（供热量）由供热用户决定，一般较为稳定，而燃机机组作为调峰机组，负荷

万方数据

随 AGC 指令变化较大，环境温度对凝汽器入口水温影响较大等因素，本文以环境温度和负荷为坐标，形成该优化策略的指导图，并根据抽汽量的变化实时更新优化策略指导图，与此同时将当前循环水泵运行点显示在指导图上。该模块也对循环水泵和凝汽器及冷却塔的实时运行工况进行分析，并给出推荐方式下预测的冷端参数运行值，如图 7 所示。其中，△表示推荐运行方式；○区域表示单台低速泵运行区域；◇区域表示推荐单台高速泵运行区域；□区域表示推荐双泵运行区域。



指标名称		目标值	实时值	偏差值
凝汽器压力	kPa	3.148	4.082	0.934
凝汽器真空	kPa	−99	−98.4	0.9
凝汽器过冷度	℃	0.000	1.46	1.46
凝汽器端差	℃	1.500	4.931	3.43
凝汽器传热系数	kJ/km²	3 424	2 845	−579
凝汽器清洁系数		0.900	0.749	−0.15
指标名称		实时值		
蒸汽轮机排汽流量	t/h	206.9		
凝结水温度	℃	27.85		
汽机排汽焓	kJ/kg	2409		
循环水进口压力	MPa	0.154		
循环水进口温度	℃	13.48		
循环水出口压力	MPa	0.127		
循环水出口温度	℃	24.38		
循环水温升	℃	10.902		

图 6　系统监测模块

Fig. 6　System monitoring module

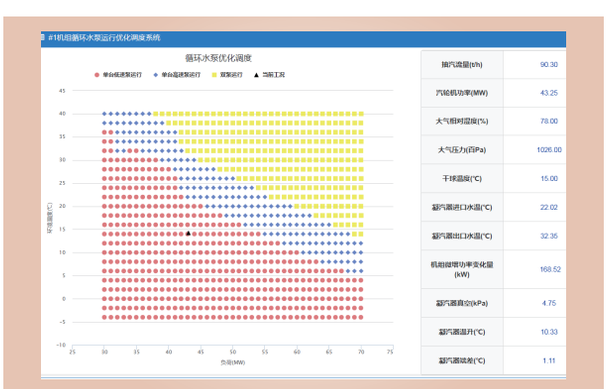


图 7　循环水泵能耗优化模块

Fig. 7　Energy consumption optimization module

从图 7 中可以看出，在环境温度较低以及机组负荷较低区域，仅需开低速循环水泵，减少了循环水泵的耗功，在环境温度较高以及机组负荷较高区域，则需要开双台循环水泵，以避免凝汽器真空过低导致的汽轮机出力不足。该控制策略与实际运行要求基本一致，采用此控制策略可减小机组能耗，降低厂用电率。

2.3　循环水泵经济优化模块

循环水泵经济优化模块是从经济学角度出发，优化目标为净收益最高，根据当前天然气价格、上网电价的等成本与利润参数计算，给出了不同环境温度、抽汽量以及汽轮机负荷下的运行推荐方式，以负荷和环境温度作为二维坐标对优化策略生成指导图展示，并根据抽汽量的变化实时更新优化策略；除此之外，该模块同样对循环水系统相关实时信息以及预测结果进行集成展示，如图 8 所示。

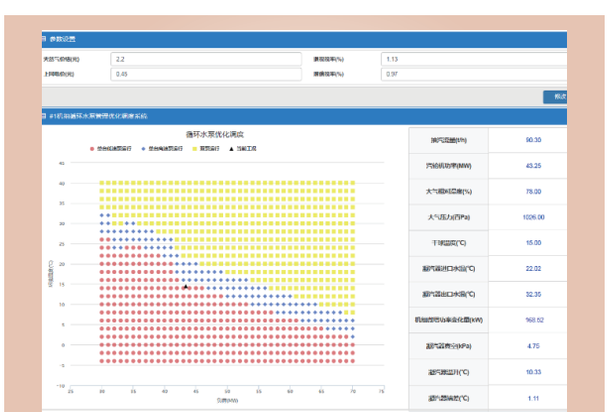


图 8　循环水泵经济优化模块

Fig. 8　The pump economy optimization module

万方数据



从图 8 中可以看出，经济模型生成的优化指导图从趋势上与能耗模型生成的指导图一致，都是在环境温度较低以及机组负荷较低区域，仅需开低速循环水泵，而在环境温度较高以及机组负荷较高区域，则需要开双台循环水泵。然而，经济模型与能耗模型两者优化目标不同，前者从经济性角度出发以净收益最高为优化目标，后者从能耗角度出发以最低能耗为优化目标，故优化指导图的各个推荐运行区域以及边界区域存在一定的差异。运行人员可根据实际确定的优化目标，合理选择符合要求的优化策略。

2.4　循环水泵优化管理模块

循环水泵优化系统是一个通用的优化系统，提供了后期管理维护模块，便于系统后期的维护，通过更新试验数据等相关参数，使其更加贴近当前的机组实际情况。该模块提供了以下功能：机组大小修过后，机组特性发生变化时，可以将新的试验数据、特性曲线重新输入系统，完成系统更新；同样，在市场经济条件下，天然气价格和电价不断发生变化，可通过实时录入天然气价格和电价，更新当前数据模型，实现最佳经济性的优化。

3　系统应用成效

在机组实际运行过程中，某工况下汽轮机负荷为 43.25 MW，供热抽汽量为 90.3 t/h，环境温度为 15 ℃，大气压力为 102.6 kPa，环境湿度为 71%，凝汽器循环水进水温度 22.02 ℃，该工况下循环水泵采用单台高速泵的运行方式。循环水泵能耗优化模块、经济优化模块均给出当前最佳循环水泵运行方式应为单台低速泵运行，将运行模式进行切换后，机组收益功率可达 47.293 kW，经济收益达 28.05 元/h。

4　结语

循环水泵优化管理系统基于循环水泵优化数学模型，并充分考虑了外部环境条件变化对循环水泵运行优化的影响，以机组能耗性与经济性双模型作为寻优目标函数，由此生成直接根据外部环境温度指导循环水泵优化运行的等效益曲线以及相应的净收益功率曲线，制定优化控制策略，降低机组能耗。除此之外，系统还设计了后期维护模块，为机组大小检修时特性关系的更新以及系统后期的升级提供了接口，具有一定的通用性以及可扩展性。随着循环水泵优化调度技术的不断完善，循环水泵优化管理系统对降低机组能耗、促进节能减排具有积极作用。

参考文献：

[1] 乐俊, 菅从光, 张辉. 火电厂循环水系统优化运行研究 [J]. 热力发电, 2008, 37(6): 9–12.
LE Jun, JIAN Congguang, ZHANG Hui. Study on operation optimization of circulating water system in the thermal power plants[J]. Thermal Power Generation, 2008, 37(6): 9–12.

[2] 李志斌, 周明昊. 火电厂循环水系统的分析与优化 [J]. 汽轮机技术, 2014, 56(6): 461–463, 477.
LI Zhibin, ZHOU Minghao. Analysis and optimization of circulating water system in thermal power plant[J]. Turbine Technology, 2014, 56(6): 461–463, 477.

[3] 温新宇, 杨作梁. 600 MW 双背压机组运行中最佳背压的研究和应用 [J]. 汽轮机技术, 2008, 50(6): 434–436, 427.
WEN Xinyu, YANG Zuoliang. Study and application of the optimization double pressure in 600 MW double pressure unit[J]. Turbine Technology, 2008, 50(6): 434–436, 427.

[4] 王攀, 王泳涛, 王宝玉. 汽轮机冷端优化运行和最佳背压的研究与应用 [J]. 汽轮机技术, 2016, 58(1): 55–57, 60.
WANG Pan, WANG Yongtao, WANG Baoyu. Optimization operation of steam turbine cold end and the best back pressure research and application[J]. Turbine Technology, 2016, 58(1): 55–57, 60.

[5] 夏东伟, 张承慧, 石庆升. 电厂循环水系统优化控制及其遗传算法求解 [J]. 山东大学学报 (工学版), 2005, 35(2): 50–55.
XIA Dongwei, ZHANG Chenghui, SHI Qingsheng. Optimal control of circulation pumps in power plant and its solution based on genetic algorithm[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science Edition), 2005, 35(2): 50–55.

[6] 张蕾, 魏龙, 冯飞, 等. 基于能量价值理论的电站循泵优化及系统开发 [J]. 排灌机械工程学报, 2011, 29(2): 143–148.
ZHANG Lei, WEI Long, FENG Fei, *et al*. Optimization and system development of circulating water pump in thermal power plant based on theory of energy value[J]. Journal of Drainage and Irrigation

万方数据

Machinery Engineering, 2011, 29(2): 143–148.

[7] 马帅. 火电机组冷端系统优化运行研究 [D]. 北京: 华北电力大学, 2011.

[8] 焦树建. 燃气轮机与燃气-蒸汽联合循环装置 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.

[9] 郑姗, 张瑞山, 刘明. 火电厂闭式循环水系统变工况运行优化 [J]. 动力工程学报, 2013, 33(9): 459–464.
ZHENG Shan, ZHANG Ruishan, LIU Ming. Off-design operation optimization for closed circulating water system of thermal power plants[J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering, 2013, 33(9): 459–464.

[10] 柴胜凯, 赵威, 胡洪华, 等. 基于 SIS 的燃气-蒸汽联合循环机组在线性能计算的研究与应用 [J]. 热力发电, 2013, 42(8): 138–140, 38.
CHAI Shengkai, ZHAO Wei, HU Honghua, *et al*. SIS based online calculation for performance of the gas steam combined cycle units: research and application[J]. Thermal Power Generation, 2013, 42(8): 138–140, 38.

[11] 张蕾, 魏龙, 叶亚兰, 等. 基于 LSSVM 和 SA-BBO 算法的循环水系统优化 [J]. 排灌机械工程学报, 2014, 32(5): 410–415, 428.
ZHANG Lei, WEI Long, YE Yalan, *et al*. Optimization of circulating water system based on LSSVM and SA-BBO algorithms[J]. Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering, 2014, 32(5): 410–415, 428.

[12] WANG L, SHENG W, ZHANG R. The study of norm vacuum for duplex pressure condenser based on support vector regression and genetic algorithm[C]// Sixth International Conference on Natural Computation. IEEE, 2010: 945-948.

[13] 李磊, 司风琪, 于海泉. 基于数据相关性分析的燃气-蒸汽联合循环机组传感器在线故障监测系统 [J]. 工业控制计算机, 2017, 30(12): 117–119.
LI Lei, SI Fengqi, YU Haiquan. Online monitoring system for sensor faults in CCGT power plants based on analysis of data relevance[J]. Industrial Control Computer, 2017, 30(12): 117–119.

[14] 司风琪, 李欢欢, 徐治皋. 基于鲁棒输入训练神经网络的非线性多传感器故障诊断方法及其应用 [J]. 东南大学学报 (自然科学版), 2011, 41(3): 574–578.
SI Fengqi, LI Huanhuan, XU Zhigao. Nonlinear multi-sensor fault diagnosis method and its application based robust input-training neural network[J]. Journal of Southeast University(Natural Science Edition), 2011, 41(3): 574–578.

[15] 孔羽, 任少君, 司风琪, 等. 基于样本熵的燃气-蒸汽联合循环机组稳态判定 [J]. 热力发电, 2016, 45(4): 28–34.
KONG Yu, REN Shaojun, SI Fengqi, *et al*. State stability determination of gas-steam combined cycle unit based on sample entropy[J]. Thermal Power Generation, 2016, 45(4): 28–34.

[16] BRABANTER K D, KARSMAKERS P, BRABANTER J D, *et al*. Confidence bands for least squares support vector machine classifiers: A regression approach[J]. Pattern Recognition, 2012, 45(6): 2280–2287.

作者简介：

黄郑 (1990—)，男，硕士，从事电站优化运行及故障诊断研究，E-mail: hz10@vip.qq.com。

（责任编辑　李秀平）

Cycle Pump Optimization Management System for CCGT Power Plants

HUANG Zheng[1], SHU Jianjun[1], YU Guoqiang[1], SI Fengqi[2], ZHOU Jianxin[2]

(1. JiangSu Frontier Electric Technology Co., Ltd., Nanjing 211102, China; 2. Key Laboratory of Energy Thermal Conversion and Control of Ministry of Education, Southeast University, Nanjing 210096, China)

Abstract: Aiming to address the lack of cycle pump management in CCGT power plants, a cycle pump optimization management system for CCGT power plants is developed. Based on the optimization model, the system can adjust the pump operation mode, according to the change of the unit load, heating quantity and the weather conditions, to realize the optimized operation of the pump. The system also builds the unit characteristic database, which facilitates the model modification and maintenance after the unit maintenance. The system has been applied in a 200 MW combined cycle unit successfully, which is positive on reducing auxiliary rate, promoting energy saving and consumption reduction, and improving the economy of the unit. The successful practice demonstrates its broad application prospects.

Keywords: Gas-steam combined cycle unit; circulating water pump; optimized scheduling; energy saving and emission reduction; management system

万方数据